

Thème 2 — pH, K_e et force des acides/bases

Mesurer l'acidité, relier $[H_3O^+]$, pH, K_e , et classer les acides par pK_a

Ce thème installe les **outils de mesure** de l'acidité : le produit ionique K_e , le pH, le pOH, puis les constantes K_a et K_b qui *quantifient* la force d'un acide ou d'une base. Tout repose sur le logarithme décimal ($\log 10^{-n} = -n$).

À retenir : autoprotolyse de l'eau et produit ionique K_e

Deux molécules d'eau s'échangent un proton : $2 H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$. La constante associée est le **produit ionique** :

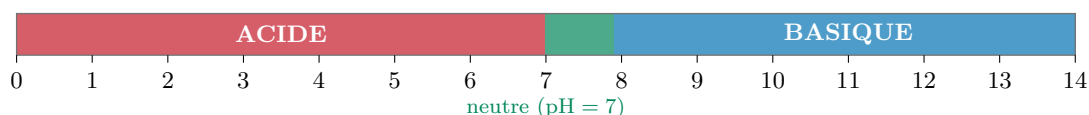
$$K_e = [H_3O^+] \times [OH^-], \quad K_e = 1,0 \times 10^{-14} \text{ à } 25^\circ C.$$

L'eau, solvant en large excès, *n'apparaît jamais* dans K_e .

À retenir : pH, pOH et leur relation

$$pH = -\log[H_3O^+], \quad [H_3O^+] = 10^{-pH}; \quad pOH = -\log[OH^-].$$

En prenant $-\log$ de K_e : $pH + pOH = 14$ (à $25^\circ C$). Plus généralement, $pX = -\log X$.



À retenir : caractère d'une solution à $25^\circ C$

acide : $pH < 7$ ($[H_3O^+] > [OH^-]$) ; **neutre** : $pH = 7$ ($[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$) ; **basique** : $pH > 7$ ($[H_3O^+] < [OH^-]$). À T constante, K_e est fixe : si $[H_3O^+]$ augmente, $[OH^-]$ diminue (leur produit reste K_e).

À retenir : force d'un acide : K_a et pK_a

Pour $HA + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$:

$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]}, \quad pK_a = -\log K_a.$$

De même pour une base $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$: $K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$, $pK_b = -\log K_b$.

Reliés, pour un **même couple** :

$$K_a \times K_b = K_e \quad \Longleftrightarrow \quad pK_a + pK_b = 14 \quad (\text{à } 25^\circ C).$$

Piège : le sens du pK_a à ne jamais inverser

K_a grand $\Leftrightarrow pK_a$ petit $\Leftrightarrow$ acide **fort**. Le logarithme inverse le sens : un acide fort a un pK_a petit (souvent < 0). Conséquence : plus un acide est faible, plus sa base conjuguée est forte ($pK_a + pK_b = 14$).

Piège : « *basique* $\Leftrightarrow \text{pH} > 7$ » : *seulement* à 25 °C

K_e augmente avec la température (autoprotolyse endothermique) : le pH neutre *diminue* alors sous 7. Ne jamais écrire « basique = $\text{pH} > 7$ » sans préciser T : on compare toujours au pH **neutre** = $\frac{1}{2} \text{p}K_e$.